

docs/modules/bank-import.md

# Банк кўчирмаси импорти (CSV) + мослаштириш - SPEC (тасдиқ КУТМОҚДА)

Манба: review/backlog/-Arbitr-042-bank-kochirma-import-csv.md (NAVBAT 31-банд, фойдаланувчи 1.0 кўламига киритган). БОҒЛИҚЛИК: 19-банд (BR i18n)дан КЕЙИН - янги BR кодлари янги i18n қолипида туғилади (Е-тўлқин қарори).

## Мақсад

Банк кўчирмасини (CSV) юклаб, сатрларини тизимдаги ҳужжатларга мослаштириш (match) ёки бир босишда янги ҳужжат яратиш - QBO bank feeds'нинг оффлайн муқобили. Ҳозир ҳамма банк операцияси қўлда киритилади - бу энг катта кундалик вақт ютқизиғи. Реал bank feed (Open Banking) Ўзбекистонда чекланган - CSV импорт амалий йўл (ҳар банк CSV/Excel беради).

## QBO билан солиштирув

QBO Banking → «Upload from file» (CSV/QBO/OFX): устун харитаси интерфейси, For review рўйхати, match таклифлари, Rules. Биз MVP'да: CSV + устун харитаси + match таклифи + бир босишда яратиш. QBO Rules («изоҳда X → Y счёта/контакт») - 2-БОСҚИЧ (онгли қисқартма, эвристика аввал синалсин). OFX/QBO форматлар - 2-босқич.

## Оқим (MVP)

- Юклаш:** /bank-import (BANKING соҳаси) - банк ҳисоби танланади (BANK/CASH home ва чет валюта ҳам - кўчирма счёта валютасида), CSV файл юкланади.
- Устун харитаси:** биринчи қаторлар preview жадвали; фойдаланувчи устунларни белгилайди: сана / сумма (ёки алоҳида дебет+кредит устунлари - банклар иккала кўринишда беради) / изоҳ; «1-қатор сарлавҳа» белгиси; сана формати танлови (dd.MM.yyyy default). Кодировка авто: UTF-8 → бўлмаса CP1251 (ўзбек банклари кўпинча Windows-1251 беради); сепаратор авто (; ёки ,). Харита кейинги импортга эслаб қолинади (банк ҳисоби бўйича - CompanySettings эмас, staging'нинг ўзида охиргиси).
- Импорт → staging (changeset 055):** янги жадвал bank\_statement\_line: id, bank\_account\_id FK, stmt\_date, amount (мусбат=кирим, манфий=чиқим), memo, line\_hash (дубль guard), status NEW/MATCHED/CREATED/IGNORED, matched\_txn\_id nullable, imported\_at, imported\_by. ДУБЛЬ ҲИМОЯСИ: (bank\_account\_id, line\_hash) UNIQUE - ўша файл қайта юкланса мавжуд сатрлар ўтказилади (Excel import идемпотент прецеденти).
- Match таклифи:** NEW сатр учун номзод - ўша счётадаги POSTED банк транзакцияси/ўтказмаси: сумма АЙНАН тенг + сана ±3 кун. Битта номзод - таклиф кўрсатилади, фойдаланувчи «Мослаштириш» босади (MATCHED + matched\_txn\_id); бир нечта - рўйхатдан танлайди.
- Яратиш:** мос ҳужжат йўқ бўлса «Яратиш» - кирим/чиқимга қараб банк транзакцияси формасига prefill линк (сана/сумма/изоҳ/счёта); сақлангач сатр CREATED + matched\_txn\_id. GL ёзуви ФАҚАТ мавжуд service орқали (қоида 2/6) - импортнинг ўзи GL'га ЁЗМАЙДИ.
- IGNORED:** банк комиссияси каби киритилмайдиган сатрлар қўлда белгиланади (сабабсиз, оддий тоғл).
- Reconciliation алоқаси:** match/create қилинган ҳужжатлар GL'да бўлгани учун мавжуд reconciliation оқимида ўз-ўзидан тушади - алоҳида интеграция КЕРАК ЭМАС (икки марта саналмайди, чунки staging GL

манбаси эмас).

## Дизайн қарорлари

- Staging сатри ХУЖЖАТ ЭМАС: GL/posting йўқ, POSTED тушунчаси йўқ - оддий ҳолатли ёзув. PostingService import ҚИЛИНМАЙДИ (тест).
- Parse Apache POI ЭМАС - оддий CSV (String.split эмас, тирноқли қийматларни ҳисобга оладиган кичик парсер ёки commons-csv... ЯНГИ dependency ҚЎШИЛМАЙДИ - қўлда ёзилган кичик парсер, Excel import'даги хато-рўйхат услуоби).
- Сумма парси FormParsers қолипида (вергул/НБСП қабул).
- BR оиласи: BR-BIM-001.. (таклиф - каталогга спец тасдиқлангач киради; файл формати/устун харитаси/ дубль/сана парси хатолари) - имплементациядан АВБАЛ BR-BIM ва BR\_BIM grep (SABOQLAR №4; BR-IMP Excel'га банд).
- Роллар: BANKING EDIT (092 дан кейин permission модели тайёр бўлади); VIEWER\_AUDITOR'га фақат кўриш.
- Экран mobile-first: устун харитаси жадвали .table-wrap ичида.

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. CSV parse: UTF-8 ва CP1251; «;» ва «,»; тирноқли изоҳ; дебет/кредит икки устунли вариант; хато сатрлар рўйхат бўлиб қайтади.
2. Дубль guard: ўша файл икки марта - иккинчисида 0 янги сатр.
3. Match номзоди: сумма тенг + сана оралиқда топилади; икки номзодда иккиси ҳам таклифда; топилмаса бўш.
4. Status оқими: NEW→MATCHED (txn боғланади), NEW→CREATED, NEW→IGNORED; MATCHED сатр қайта match қилинмайди.
5. Импортда journal\_entry сони ЎЗГАРМАЙДИ (staging GL ёзмайди).
6. ЖОНЛИ smoke: реал банк CSV намунаси (фойдаланувчидан сўралади - ҳақиқий формат!) юкланиб устун харитаси → импорт → битта match + битта create оқими (скриншот/DOM далил).

## 2-босқич (ҳозир ЭМАС)

- Rules («изоҳда X → авто-таклиф Y счёт/контакт», QBO Rules).
- OFX/QBO форматлар; Excel (.xlsx) кўчирма.
- Авто-match (тасдиқсиз) юқори ишонч ҳолатида; контакт эвристикаси.